
Corrigé — Exercice 2

1) $u_n = \frac{3(n+1) - 1}{n+1} = 3 - \frac{1}{n+1}.$

2) Pour tout n , $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 \leq 3 - \frac{1}{n+1} < 3$, soit $2 \leq u_n < 3$: (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3, donc **bornée**.

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (u_n) est croissante.

4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3.$

5) $u_n > 2,99 \iff \frac{1}{n+1} < 0,01 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$: le plus petit entier est $\boxed{n = 100}$.